Lập trình sử dụng API - Hiển thị văn bản



Nguyễn Thu Hường

Khoa CNTT – Đại học GTVT

Các vấn đề trong bài giảng

- GDI
  - Hàm TextOut()
  - Font hệ thống
  - Định dạng văn bản
- Các thanh cuốn
  - Tạo các thanh cuốn ngang, dọc
  - Thiết lập các thanh cuốn
  - Các thông điệp thanh cuốn

- Windows cung cấp vài hàm GDI để hiển thị văn bản
  - Hàm DrawText

    DrawText(HDC hDC, LPCTSTR lpString, int nCount, LPRECT lpRect, UINT uFormat);

    - Nếu nCount=-1, hàm sẽ tự tính toán độ dài của chuỗi.
  - Hàm được sử dụng thường xuyên nhất là hàm TextOut

    TextOut (hdc, x, y, psText, iLength) ;

Ngữ cảnh thiết bị

- Đối với TextOut, các thuộc tính của DC xác định:
  - Màu văn bản
  - Màu nền văn bản
  - Các toạ độ x và y trong hàm TextOut sẽ được ánh xạ như thế nào lên trên miền thao tác
  - Windows sẽ sử dụng font chữ nào để hiển thị văn bản

Màu và màu nền văn bản

- SetTextColor(HDC hdc,COLORREF color)
  - Hàm thiết lập màu của văn bản
- SetBKColor(HDC hdc,COLORREF color)
  - Chọn màu nền của văn bản
- SetBKMode(HDC hdc,int mode)
  - Chế độ hiển thị màu nền: OPAQUE (khi hiển thị dùng màu nền hiện hành); TRANSPARENT (màu nền là màu nền của cửa sổ).
  - Mặc định thì Mode có giá trị OPAQUE

Màu và màu nền văn bản

- COLORREF GetTextColor(HDC hDC);
  - Xác định màu chữ hiện hành
- COLORREF GetBkColor(HDC hDC);
  - Xác định màu nền hiện hành của văn bản
- int GetBkMode(HDC hDC);
  - Xác định chế độ màu hiện hành.

Canh lề văn bản

- UINT SetTextAlign(HDC hDC, UINT fMode);
  - fMode: TA_LEFT, TA_RIGHT, TA_CENTER, TA_TOP, TA_BOTTOM, TA_BASELINE, TA_UPDATE
  - Đặt chế độ canh lề.
- UINT GetTextAlign(HDC hDC);
  - Xác định chế độ canh lề hiện hành.

Khoảng cách giữa các ký tự

- int SetTextCharacterExtra(HDChDC, int nCharExtra);
  - Đặt khoảng cách giữa các ký tự.
- int GetTextCharacterExtra(HDC hDC);
  - Xác định khoảng cách hiện hành giữa các ký tự.

Font hệ thống

- DC cũng định nghĩa font mà Windows sử dụng khi gọi TextOut để hiển thị văn bản
- Font mặc định được gọi là font hệ thống - SYSTEM_FONT
- Font hệ thống là font mà Windows mặc định sử dụng để hiển thị các xâu ký tự trên
  - Các thanh tiêu đề
  - Thực đơn
  - Các hộp hội thoại

Kích thước của ký tự

- Hàm **GetTextMetrics** lấy các thông tin về cỡ chữ. Được sử dụng như ví dụ:

```
TEXTMETRIC tm ;

hdc = GetDC (hwnd) ;

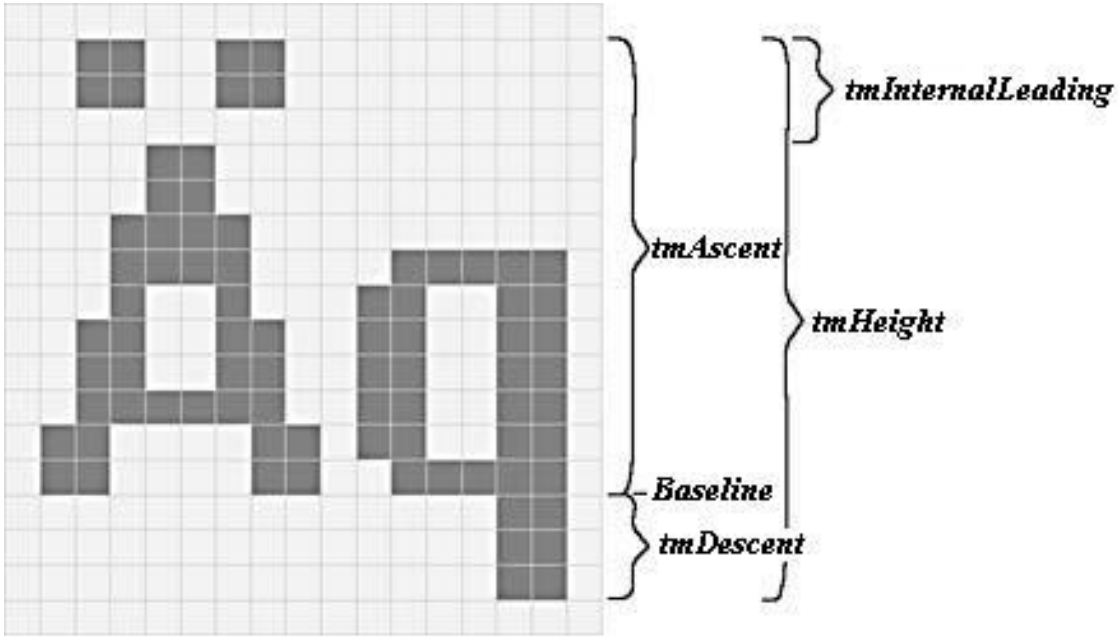
GetTextMetrics (hdc, &tm) ;

ReleaseDC (hwnd, hdc) ;
```

- **Chú ý:** Các giá trị trong cấu trúc tm được tính theo đơn vị **phụ thuộc vào chế độ ánh xạ hiện thời** trong DC

Cấu trúc TEXTMETRIC


```
typedef struct tagTEXTMETRIC
{
    LONG tmHeight ;
    LONG tmAscent ;
    LONG tmDescent ;
    LONG tmInternalLeading ;
    LONG tmExternalLeading ;
    LONG tmAveCharWidth ;
    LONG tmMaxCharWidth ;
        [các trường khác của cấu trúc]
}
TEXTMETRIC, * PTEXTMETRIC;
```



Kích thước văn bản

- tmExternalLeading - khoảng cách giữa hai dòng văn bản mà người thiết kế font gợi ý
- tmAveCharWidth - độ rộng trung bình của các chữ viết thường
- tmMaxCharWidth - độ rộng của ký tự rộng nhất trong font
- Độ rộng trung bình của các chữ cái viết hoa = 150% tmAveCharWidth

Sử dụng font chữ có sẵn

- Sử dụng font chữ
  - Lập chỉ số font chữ
  - Nạp font chữ
  - Gán chỉ số font chữ cho ngữ cảnh thiết bị
- Một số MACRO font chữ mặc định:
  - ANSI_FIXED_FONT: Font chữ có độ rộng cố định
  - ANSI_VAR_FONT: Font chư có độ rộng thay đổi
  - DEFAULT_GUI_FONT: Font chữ mặc định
  - OEM_FIXED_FONT: Font chữ của nhà sản xuất máy
  - SYSTEM_FONT: Font chữ của Windows
  - SYSTEM_FIXED_FONT: Font chữ bản cũ của windows

Sử dụng font chữ có sẵn

- Nạp: HGDIOBJ GetStockObject(int fnObject) → Nếu thành công, trả về handle font chữ. Ngược lại, giá trị trả về là NULL.

  Trong đó, kiểu HGDIOBJ là HFONT, biến fnObject là một trong các macro ở bảng trên.

- Gán chỉ số cho DC: HGDIOBJ SelectObject(HDC hDC, HGDIOBJ hGDIObj) → Trả về handle font chữ vừa sử dụng trước, lỗi trả về GDI_ERROR

Hoặc gọn hơn, ta có thể gọi :

SelectObject(hDC,**GetStockObject**(fnObject));

DeleteObject (Đối tượng): để hủy.

Tạo lập đặc tính mới cho font chữ

- HFONT CreateFont (int Height, int Width, int Escapement, int Orientation, int fnWeight, DWORD Italic, DWORD Underline, DWORD StrikeOut, DWORD CharSet, DWORD outputPrecision, DWORD ClipPrecision, DWORD Quality, DWORD PitchAndFamily, LPCSTR lpszFontName)
- Với:
  - Height: độ cao
  - Width: độ rộng
  - Escapement: Độ nghiêng của cả xâu ký tự (1/10 độ), ví dụ 900 nghiêng 90 độ
  - Weight: 0-1000 cho biết trong lượng của ký tự. Thông thường là 400, đậm 700.

Tạo lập đặc tính mới cho font chữ

- Có thể sử dụng các giá trị sau để xác định Weight:

Tên	Giá trị
FW_DONTCARE	0
FW_THIN	100
FW_EXTRALIGHT	200
FW_ULTRALIGHT	200
FW_LIGHT	300
FW_NORMAL	400
FW_REGULAR	400
FW_MEDIUM	500

Tên	Giá trị
FW_SEMIBOLD	600
FW_DEMIBOLD	600
FW_BOLD	700
FW_EXTRABOLD	800
FW_ULTRABOLD	800
FW_HEAVY	900
FW_BLACK	900

Macro xác định độ đậm nhạt lfWeight

Tạo lập đặc tính mới cho font chữ

- Tiếp hàm Createfont:
  - Italic, Underline, StrikeOut: có giá trị là 1 nếu chữ nghiêng, gạch chân, gạch giữa chữ.
  - Một số thông số khác:
    - PitchAndFamily: DEFAULT_PITCH | FF_DONTCARE
    - charSet: ANSI_CHARSET
    - outputPrecision: OUT_DEFAULT_PRECIS
    - clipPrecision: CLIP_DEFAULT_PRECIS
    - Quality: DEFAULT_QUALITY
- Sử dụng hàm SelectObject để dung font chữ vừa tạo.
- Hàm DeleteObject để hủy font chữ.

Chương trình DisplText

Hiển thị lời bài hát

"**I knew I love you** - Savage Garden"

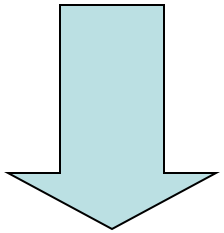
Lấy kích thước miền thao tác

- Xử lý thông điệp WM_SIZE

```
static int cxClient, cyClient ;
case WM_SIZE:
    cxClient = LOWORD (lParam) ;
    cyClient = HIWORD (lParam) ;
    return 0 ;
```

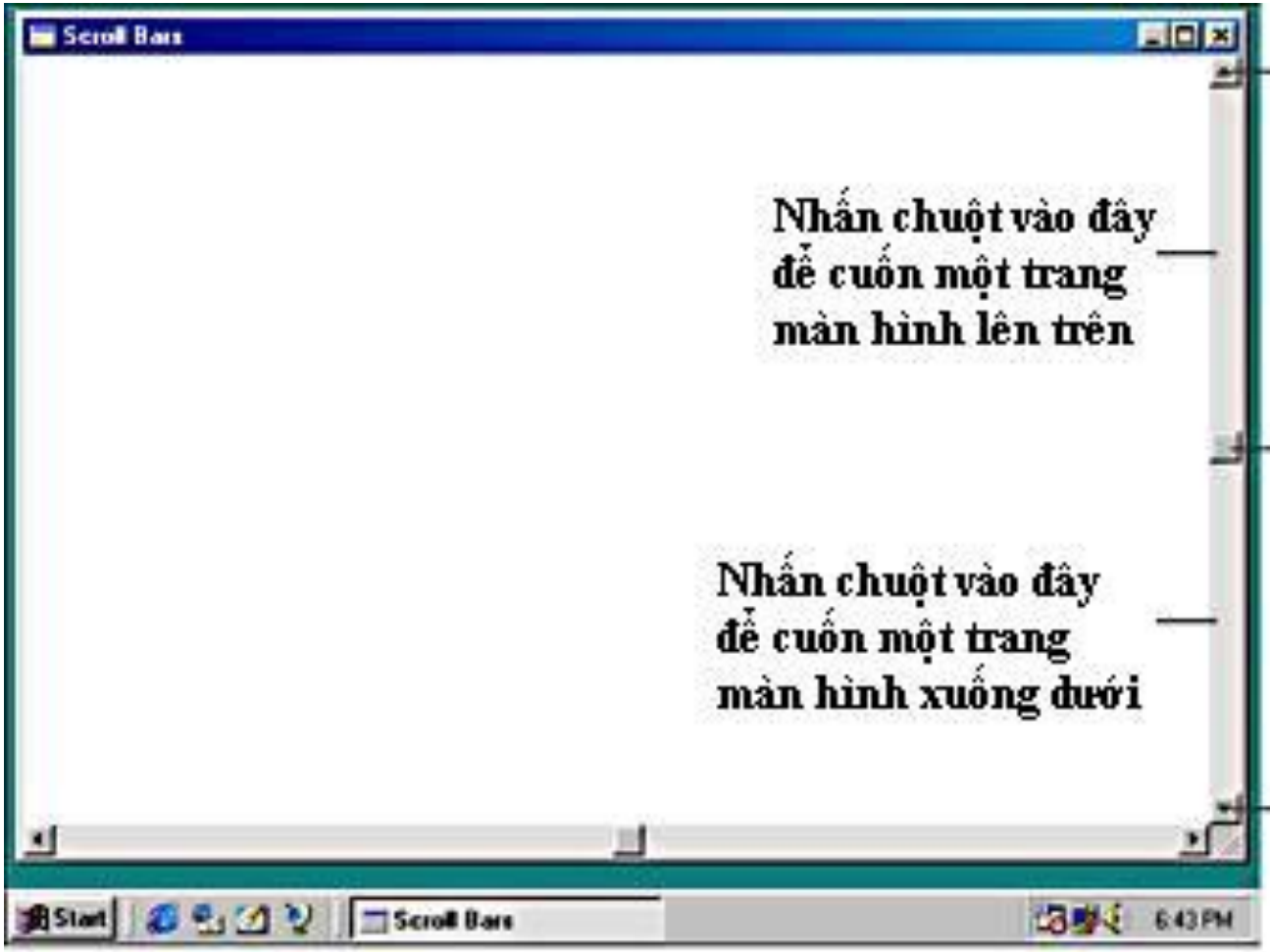
Vấn đề về không gian hiển thị

- Nếu dung lượng văn bản lớn so với kích thước miền thao tác ⇒ Chỉ hiển thị được 1 phần văn bản



Cần đến sự trợ giúp của các thanh cuốn

Các thanh cuốn



Nhấn chuột vào đây để cuốn một dòng lên trên

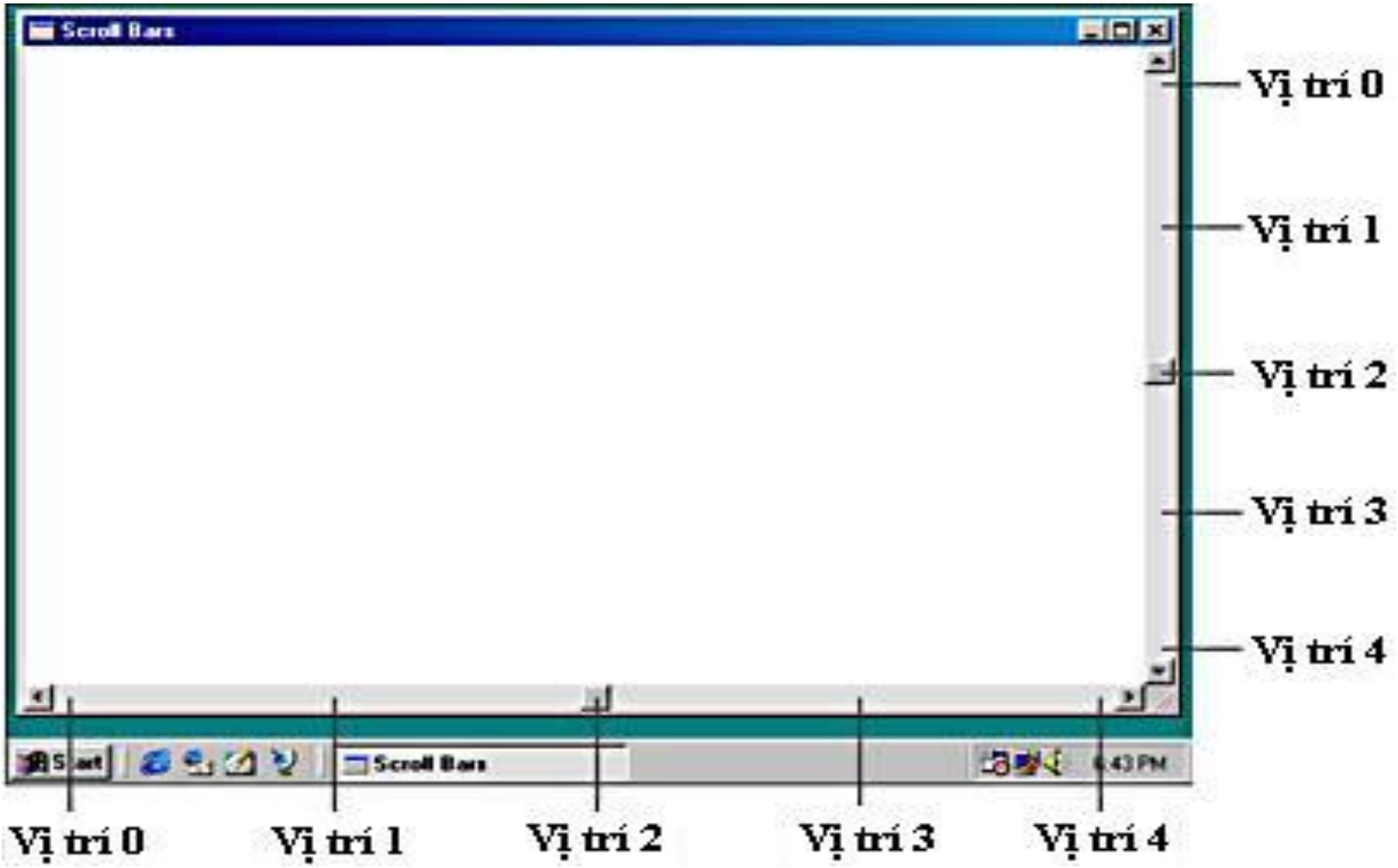
Kéo hộp cuốn đến vị trí xấp xỉ

Nhấn chuột vào đây để cuốn một dòng xuống dưới

Các thanh cuốn

- Việc thêm thanh cuốn ngang hoặc dọc vào ứng dụng không khó, chỉ cần thêm các kiểu cửa sổ sau vào đối số thứ 3 của hàm CreateWindow:
  - WS_VSCROLL - cuốn dọc
  - Hoặc WS_HSCROLL - cuốn ngang
  - Hoặc cả 2
- Chiều rộng của thanh cuốn dọc và chiều cao của thanh cuốn ngang là không đổi đối với một driver và độ phân giải cụ thể của màn hình
- Để lấy các giá trị này, gọi hàm GetSystemMetrics

Phạm vi, vị trí thanh cuốn



Các hàm làm việc với thanh cuốn

- SetScrollRange (hwnd, iBar, iMin, iMax, bRedraw) ; - Thiết lập phạm vi thanh cuốn
- GetScrollRange - Lấy phạm vi thanh cuốn
- SetScrollPos (hwnd, iBar, iPos, bRedraw) ; - Thiết lập vị trí thanh cuốn
- GetScrollPos - Lấy vị trí thanh cuốn

Trách nhiệm của Windows với thanh cuốn



- Điều khiển tất cả các thông điệp chuột đối với thanh cuốn
- Tạo sự nhấp nháy mỗi khi người sử dụng nhấn chuột vào thanh cuốn
- Dịch chuyển hộp cuốn khi người sử dụng kéo hộp cuốn bên trong thanh cuốn
- Gửi các thông điệp thanh cuốn đến thủ tục cửa sổ của cửa sổ chứa thanh cuốn đó



Nhiệm vụ của chương trình với thanh cuốn



- Khởi tạo phạm vi và vị trí của thanh cuốn
- Xử lý các thông điệp về thanh cuốn
- Cập nhật vị trí của hộp cuốn, nếu không hộp cuốn sẽ **bật trở lại vị trí cũ** sau khi người sử dụng nhả chuột!!!
- Thay đổi nội dung của miền thao tác cho phù hợp

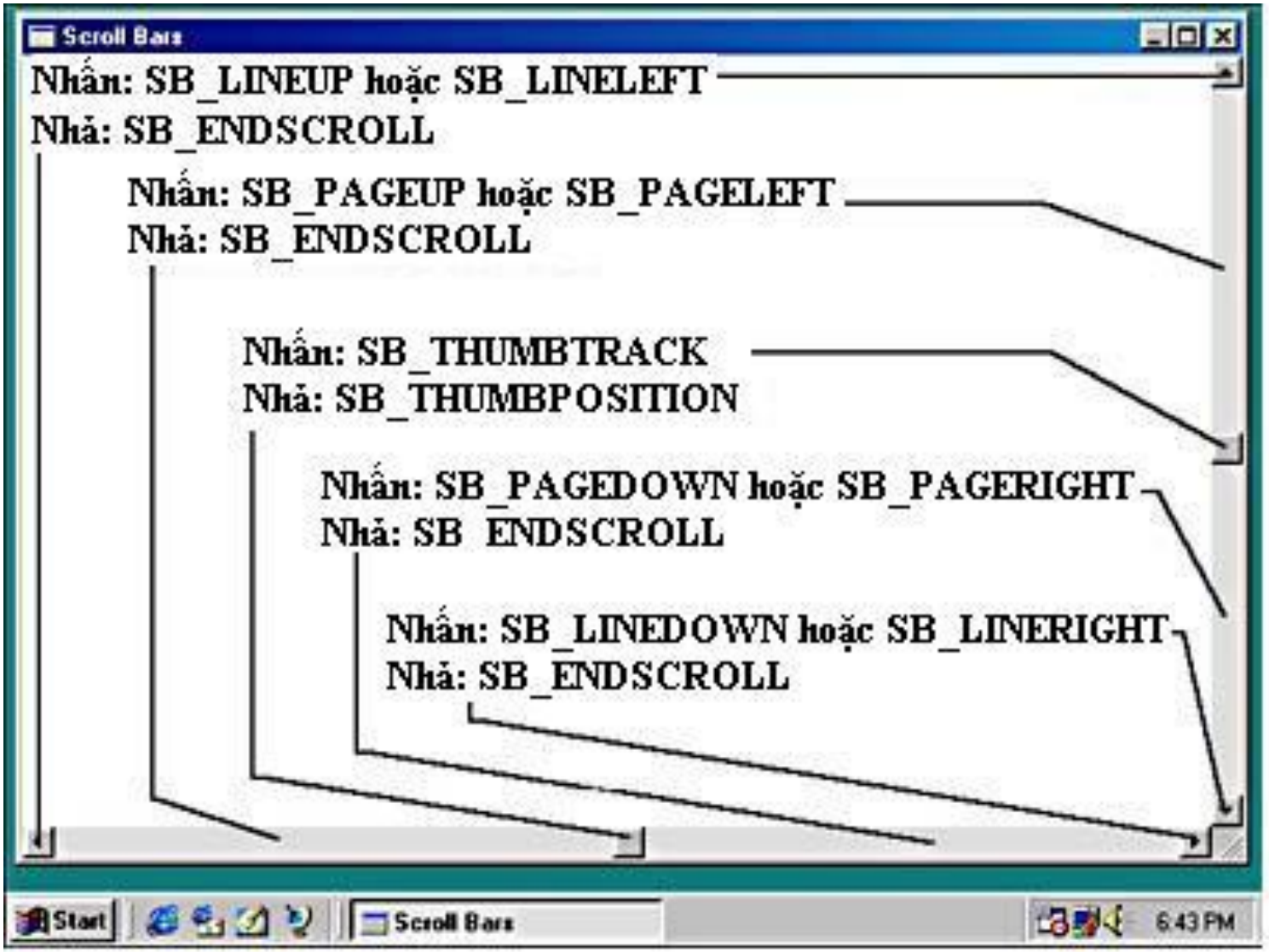
Các thông điệp về thanh cuốn

- Khi thanh cuốn được nháy bởi chuột hoặc hộp cuốn bị kéo, Windows gửi đến thủ tục cửa sổ:
  - WM_VSCROLL – đối với thanh cuốn dọc
  - Hoặc WM_HSCROLL – đối với thanh cuốn ngang
- Mỗi hành động của chuột trên thanh cuốn sinh ra ít nhất 2 thông điệp
  - Một khi nhấn chuột
  - Một khi nhả chuột

Các thông điệp về thanh cuốn

- Trường wParam trong thông điệp được chia làm 2 phần:
  - Từ thấp của wParam là **mã khai báo**, nó cho biết chuột đang làm gì với thanh cuốn
  - Ý nghĩa của từ cao phụ thuộc vào giá trị của từ thấp

Các mã khai báo



Các thông điệp về thanh cuốn

Từ thấp của wParam	Từ cao của wParam
SB_THUMBTRACK	Vị trí hiện thời của hộp cuốn khi người sử dụng đang kéo nó
SB_THUMBPOSITION	Vị trí cuối cùng của hộp cuốn khi người sử dụng nhả nút chuột
Các thông điệp khác	Bỏ qua

Các thông điệp về thanh cuốn

- Khi hộp cuốn đang bị kéo bởi chuột:
  - Windows dịch chuyển hộp cuốn
  - Chương trình nhận các thông điệp SB_THUMBTRACK
- Khi xử lý các thông điệp SB_THUMBTRACK hoặc SB_THUMBPOSITION, ta phải gọi SetScrollPos, còn không **hộp cuốn sẽ bật trở lại vị trí ban đầu** khi người sử dụng nhả chuột

Chương trình DisplText1

Là sự bổ sung

thanh cuốn dọc cho chương trình trước

Bài tập về nhà

Bổ sung thêm cả thanh cuốn ngang